

## 第 1 题 元素化学（22 分，占 12%）

来源：第39届 · 模拟试题1 · 原第1题

第 2 题 从合成气到煤制油（15 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题3 · 原第1题

2-2

2-3      2-1    2-2

2-4

2-5

2-4

第 3 题 硫氰酸根的元素化学和配位化学（17 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第3题

第 4 题 含铬废水的处理（16 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题3 · 原第4题

第 5 题 氟化学（13 分，占 7%）

来源：第39届 · 模拟试题4 · 原第3题

5-1-1

5-1-1

5-1-2

5-1-2

5-2-1

5-2-2

5-2-3

5-2-3

第 6 题 金元素的性质（18 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题5 · 原第2题

6-1

6-2

6-2

6-3

6-3

## 第 7 题 铅的化学 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第1题

## 7-1 (共 2 分)



7-2 铅单质不溶于稀硫酸, 但溶于浓硫酸, 分别解释原因。

## 7-2 (共 4 分)

铅与稀硫酸作用, 在表面生成难溶的  $\text{PbSO}_4$ , 阻碍反应进一步进行; (2 分)用浓硫酸反应时, 反应生成可溶的  $\text{Pb}(\text{HSO}_4)_2$  (2 分)

7-3 铅酸蓄电池是一种常见的二次电池, 它由两组栅状极板交替排列而成; 正极板覆盖有  $\text{PbO}_2$ , 负极板覆盖有  $\text{Pb}$ , 稀硫酸作为电解质溶液。分别写出铅酸蓄电池在放电时正极和负极的电极反应方程式, 以及总反应的反应方程式。

## 7-3 (共 4 分)



7-4 在无氯化物, 硫酸盐, 锰及大量铁的存在时, 可使用容量法测定铅元素。该过程涉及的部分反应如下:

(1)应用过二硫酸盐在碱性溶液中使  $\text{Pb}^{2+}$ 变为二氧化物。

(2)应用过氧化氢和硝酸将上述二氧化物变为硝酸盐。

(3)将溶液中的过氧化氢用酸化的高锰酸钾溶液滴定。

分别写出上述三步反应的化学反应方程式。

## 7-4 (共 6 分)



每个 2 分

有兴趣的选手可思考以下问题:

7-5 铅的单质在有氧气的情况下可与水反应, 写出反应的方程式。若使用自来水尝试该实验, 可能导致实验不成功, 解释原因。

## 7-5



若自来水是硬水, 铅被盖上了一层不溶性盐 (主要是硫酸铅及碱式碳酸铅) 的保护薄膜, 因而防止了水的继续作用和  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  的形成。

## 第 8 题 钠与钾 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第11题

**8-1  $\text{Na(l)} + \text{KCl(l)} = \text{NaCl(l)} + \text{K(g)}$  (2 分)****方程式正确, 且各物种物态标记正确, 才可得分。**

8-2 此法生产的钾经分级蒸馏后纯度可达 99.5%, 而实际上为了便于运输通常接引出的是 Na/K 混合物。假设该 Na-K 体系为理想的液态完全混合-固态完全不混合体系, 且没有其他物种生成, 通过计算该体系的最低共熔组成以及最低共熔点来说明接引混合物的理由。

可能用到的热力学数据如下:

|                                                              | Na   | K    |
|--------------------------------------------------------------|------|------|
| $T_f^*/^\circ\text{C}$                                       | 97.8 | 63.2 |
| $\Delta_{\text{fus}}H_m^\circ/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ | 2.64 | 2.39 |

(可能用到的公式: *Schroder-van Laar* 方程, 式中  $i$  为理想液态混合物中的第  $i$  个组分,  $x$  为摩尔分数,  $\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ$  为第  $i$  个组分的标准摩尔熔化焓,  $T_{f,i}^*$  为第  $i$  个组分在纯态的熔点,  $T_{f,i}$  为第  $i$  个组分在该混合物中的熔点)

$$\ln x_i = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ}{R} \left( \frac{1}{T_{f,i}^*} - \frac{1}{T_{f,i}} \right)$$

**8-2 设最低共熔组成 Na 的摩尔分数为  $x$ , 代入 *Schroder-van Laar* 方程可得下述两方程:**

$$\ln x = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,\text{Na}}^\circ}{R} \left( \frac{1}{T_{f,\text{Na}}^*} - \frac{1}{T_f} \right)$$

$$\ln(1-x) = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,\text{K}}^\circ}{R} \left( \frac{1}{T_{f,\text{K}}^*} - \frac{1}{T_f} \right)$$

**(由于为最低共熔故  $T_{f,\text{Na}} = T_{f,\text{K}} = T_f$ ) 整理可得**

$$1/T_f = 1/T_{f,\text{K}}^* - R \ln(1-x)/\Delta_{\text{fus}}H_{f,\text{K}}^\circ = 1/T_{f,\text{Na}}^* - R \ln x/\Delta_{\text{fus}}H_{f,\text{Na}}^\circ$$

**解得  $x = 0.462$ , 则  $x_{\text{K}} = 0.538$ , 可计算得  $T_f = 195 \text{ K}$  (4 分)****由计算可知控制 Na-K 比例可以使混合物在常温下处于液态, 便于运输。(2 分)****8-3 该物种为  $\text{Na}_2\text{K}$  (2 分), 其在熔点处会分解。(2 分)**

第 9 题 写出以下化学反应的方程式。(18 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第3题



还原产物写成  $\text{NH}_4\text{I}_3$ , 配平, 也可以;

氧化产物写  $\text{ICl}$ , 配平, 也可以;

反应写离子方程式, 也可以。

方程式未配平, 不得分。

9-2 在  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  中,  $\text{PCl}_3$ 、 $\text{AlCl}_3$  和  $((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{Se}$  反应, 产生一种 1:1 型盐, 其阳离子有 7 个原子, 与  $\text{P}_4\text{S}_3$  结构类似。



阴离子写  $\text{Al}_2\text{Cl}_7^-$ , 也可以;

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

9-3 利用过量的  $\text{BrF}_5$  与钾长石( $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$ )反应, 定量放出单质气体; 还原产物为  $\text{BrF}_3$ 。



产物写成  $\text{K}_3\text{AlF}_6 + \text{AlF}_3$ , 或  $\text{K}_2\text{SiF}_6 + \text{SiF}_4$  等合理答案, 也可以

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

9-4 在氧气气氛中,  $\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  加热分解, 剩余固体产物为  $\text{Pr}_6\text{O}_{11}$ 。



如果写成:  $3\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Pr}_6\text{O}_{11} + 9\text{CO} + 9\text{CO}_2 + 30\text{H}_2\text{O}$ , 可得 2 分

方程式未配平, 不得分。

9-5 向浓度为 2.4 mol/L 的  $\text{Na}_2\text{S}$  溶液中滴加少量酸性  $\text{KMnO}_4$  溶液, 产生肉红色沉淀。

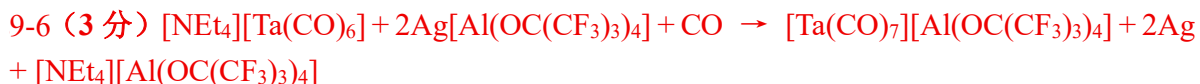


考虑到  $\text{S}^{2-}$  的水解较强, 将  $\text{S}^{2-}$  写成  $\text{HS}^-$ , 不扣分。

不写  $(x-1)\text{S} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{S}_x^{2-}$ , 也可以。

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

9-6 在 3 bar 的  $\text{CO}$  气压下,  $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4][\text{Ta}(\text{CO})_6]$  与  $\text{Ag}[\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$  反应, 产物中有 2 种 1:1 型盐; 在含 Ta 的盐中 Ta 为单帽八面体配位。



所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

## 第 10 题 硫的含氧酸盐 (16 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第1题

(共 9 分)

| X                  | A                                             | B                | C                               | D               | E                               | F                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| NaHSO <sub>3</sub> | Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | H <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> | SO <sub>2</sub> | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | Na <sub>2</sub> S |

(各 1 分, 共 7 分)

**A** 阴离子的 Lewis 结构式:

(2 分)

10-2 给出每步热分解的反应方程式。

(共 4 分)

10-3 向 pH=3 的 K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 溶液中加入 **A** 的溶液可以实现对 Cr(VI) 的还原。

10-3-1 给出该反应的离子方程式。

10-3-2 动力学研究表明, 在 **A** 过量时, 反应对 Cr(VI) 呈假一级。配制 500 mL pH=3 的 0.001 mol/L K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 溶液, 向其中加入 500 mL 0.1 mol/L **A** 溶液, 此时  $k_{\text{obs}} = 1.227\text{s}^{-1}$ 。计算 Cr(VI) 被还原 99.5% 所需时间。

# 第 11 题 锡元素的性质 (18 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第2题

## 11-1

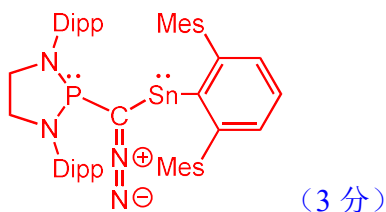
**反应 1:**  $4\text{Sn} + 10\text{HNO}_3 \rightarrow 4\text{Sn}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$  (2 分)

**反应 2:**  $3\text{Sn} + 2\text{SOCl}_2 \rightarrow 2\text{SnCl}_2 + \text{SnS} + \text{SO}_2$  (2 分)

**反应 3:**  $\text{SnO}_2 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + 4\text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{SnS}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{CO}_2$  (2 分)

写成  $2\text{SnO}_2 + 4\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{S}_8 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SnS}_3 + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 4\text{CO}_2$  也可以

## 11-2-1



**Mes 基团的主要作用:** 提供一个较大的位阻 (1 分), 动力学稳定活性 C-Sn 中心。

## 11-2-2



**11-2-3 存在的主要电子效应:** 1. C 的孤对电子填入 P-N 的  $\sigma$  反键轨道 (2 分); 2. C 的孤对电子填入 Sn 的空 5p 轨道 (1 分); 3. Sn 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道 (1 分)。

**有兴趣的选手可以思考以下问题:**

**11-2-4 基于 11-2-3 的结论, 选出 B 中贡献最大的共振式。**

第 12 题 一种超强酸及其制备 (14 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第5题

12-1(共 8 分)

**A**  $\text{CS}_2$  (1 分)    **B**  $\text{SF}_4$  (1 分)    **C**  $\text{C}_2\text{F}_6\text{S}_3$  (1 分)    **D**  $\text{C}_2\text{F}_6\text{S}_2$  (1 分)  
**E**  $\text{Hg}(\text{SCF}_3)_2$  (1 分)    **F**  $\text{HgO}$  (1 分)    **G**  $\text{Ba}(\text{CF}_3\text{SO}_3)_2$  (1 分)    **X**  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  (1 分)

12-2(共 3 分)

**Y**  $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$  (1 分)    **Z**  $\text{CF}_3\text{SO}_2\text{F}$  (1 分)  
 $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H} + 4\text{HF} \rightarrow \text{CF}_3\text{SO}_2\text{F} + \text{H}_2\text{O} + 3\text{H}_2$  (1 分)  
 将  $\text{H}_2\text{O}$  写成  $[\text{H}_3\text{O}]\text{F}$  或  $\text{H}_3\text{OHF}_2$ , 也可以

12-3 **C** 有多种可能的结构, 通过以下方法可验证 **C** 的正确结构。在  $-22^\circ\text{C}$  下, 令 **E** 与氯气反应, 产物之一是一种金黄色的物质 **H**(反应 1); **H** 与一种小分子气体反应, 也可得到 **C** 并产生氯化氢(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的方程式; 画出 **C** 的结构简式。

12-3(共 3 分)

反应 1:  $\text{Hg}(\text{SCF}_3)_2 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{HgCl}_2 + 2\text{CF}_3\text{SCl}$  (1 分)  
 反应 2:  $2\text{CF}_3\text{SCl} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{C}_2\text{F}_6\text{S}_3 + 2\text{HCl}$  (1 分)  
 结构简式:  $\text{CF}_3\text{SSSCF}_3$  (1 分)

## 第 13 题 硫化铜催化的含氮化合物转化 (24 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第2题

13-1 根据结构描述, 该晶体的  $Z=6$  (2 分), 因此有:

$$\rho = ZM / N_A a^2 c \cdot \sin 120^\circ = 4.681 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \quad (2 \text{ 分})$$

13-1 补充 有兴趣的同学可思考以下问题: 该晶体的 Cu 2p X 射线光电子能谱测试结果表明, 在结合能 952 eV 和 932 eV 处有明显的两峰, 而典型 Cu(II)的 2p X 射线光电子能谱在 955 eV 和 935 eV 有明显的两峰, 上述实验结果说明 CuS 中 Cu 处于何种氧化态?

13-1 补充 Cu(I)

13-2 厌氧氨氧化菌在用  $\text{NO}_2^-$  氧化  $\text{NH}_4^+$  时先经历还原得到了 NO, NO 进一步被还原为中间体 Y, Y 与氨反应可得到 X (由 Y 生成 X 的过程不涉及氧化还原), X 在脱氢酶作用下被氧化为最终产物, X 和 Y 均为常见的吸湿性含氮化合物。相比之下, CuS 催化过程中只检测到了中间产物 X: 研究人员将  $^{14}\text{NO}_2^-$  和  $^{15}\text{NH}_4^+$  的反应液与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下充分反应, 质谱分析(离子源: ESI)表明生成了  $m/z = 296.2$  的离子峰。

13-2-1 根据以上信息, 给出 X、Y 的化学式, 并写出由 Y 生成 X 过程的化学方程式。

13-2-1 化学式:  $\text{N}_2\text{H}_4$ 、 $\text{NH}_2\text{OH}$  (各 2 分, 共 4 分)化学方程式:  $\text{NH}_2\text{OH} + \text{NH}_3 = \text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$  (2 分)

13-2-2 画出离子峰代表物种的结构。(注: 对二甲氨基苯甲醛的分子量为 149.2)

13-2-2 2 分,  $^{14}\text{N}$  质子化也得 2 分。13-3-1 根据  $\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$ , 波数与折合质量的平方根成反比, 因此有:

$$\tilde{\nu}_1 = \tilde{\nu}_0 \times \sqrt{\frac{\mu(^{14}\text{N}-\text{O})}{\mu(^{15}\text{N}-\text{O})}} = 1614 \text{ cm}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

因此吸收峰会红移 (1 分), 移动的波数为  $29 \text{ cm}^{-1}$  (1 分)。

13-3-2 根据紫外可见光谱的实验结果, 写出 Cu-NO 配合物的 Enemark-Feltham 记号。(提示: 在 Enemark-Feltham 记号  $\{\text{M}(\text{NO})_x\}^y$  中,  $x$  表示 NO 配体的个数,  $y$  为金属中心 d 电子和所有 NO 配体反键轨道  $\pi^*$  中填充的电子总数)

13-3-2  $\{\text{Cu}(\text{NO})\}^{10}$  (2 分)

13-3-3 综合上述信息, 写出 A ~ C 的化学式。

13-3-3 各 2 分, 共 6 分。

A  $^{14}\text{N}^{14}\text{NO}$ B  $^{15}\text{N}^{14}\text{NO}$ C  $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$

## 第 14 题 画布上的“炼金术” (16 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第1题

14-1 树脂更容易在  $O_2$  条件下发生自由基氧化, 从而可作为交联剂使涂层内部通过化学键固化。(2 分, 答出交联/形成化学键固化即可得满分, 答出树脂容易被氧化可得 1 分)

14-2 金属 **M** 的某种氧化物 **A** 常被用于辅助油画的干燥, 这是由于 **A** 可以与亚麻籽油的主要成分亚麻酸反应产生中心原子为四配位的化合物 **N**, **N** 可以在油画干燥的过程中作为锚点发挥积极作用。文艺复兴时期的艺术家便常常利用 **A** 作为油画的干燥剂, 同时也会使用含 **M** 的白色碳酸盐 **B** 与红色氧化物 **C** 作为颜料, 因此, 如今的人们仍能在许多文艺复兴时期的画作中发现含 **M** 化合物的身影。例如, 在达芬奇的传世巨作《蒙娜丽莎》中, 研究人员通过光谱手段发现了画作中存在一种碱式复盐 **D**, 他们推测 **D** 是达芬奇所使用的干燥剂 **A**、颜料 **B** 与空气中的  $H_2O$  按计量比 2:3:1 化合得到的(反应 1)。**D** 在加热条件下可以转化为 **A**, 该过程理论失重 11.9 %(反应 2)。

14-2-1 写出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

14-2-2 画出 **N** 的结构简式。

14-2-3 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

14-2-1 **M**: Pb; **A**:  $PbO$ ; **B**:  $PbCO_3$ ; **C**:  $Pb_3O_4$  (各 1 分, 共 4 分)

14-2-2 (2 分, 不要求 Pb 的配位几何构型)



14-2-3 (各 2 分, 共 4 分)

反应 1:  $2PbO + 3PbCO_3 + H_2O = Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$

反应 2:  $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2 = 5PbO + 3CO_2 + H_2O$

将  $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$  写成其他合理形式, 配平正确, 亦可得分。

14-3 然而, 含 **M** 的化合物有时也被认为是许多油画降解过程的元凶, 如突起、变暗等, 最典型的案例便是伦勃朗的代表作《夜巡》。科学家在该画作中观察到了一种之前从未在早期油画中发现的 **M** 的甲酸盐 **E**, 他们认为 **E** 是由颜料 **C** 在氧气条件下与亚麻酸反应得到的, 该反应还产生了另一种酸(反应 3), 因此原画发生了大面积的褪色。**E** 不稳定, 容易被氧化为 **D**(反应 4), 这也是 **E** 在早期油画中罕见的原因。写出反应 3 与反应 4 的化学反应方程式。

14-3 (各 2 分, 共 4 分)

反应 3:  $2Pb_3O_4 + 12RCH_2COOH + 11O_2 = 6Pb(HCOO)_2 + 12RCOOH + 6H_2O$

反应 4:  $5Pb(HCOO)_2 + 5O_2 = Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2 + 7CO_2 + 4H_2O$

将  $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$  写成其他合理形式, 配平正确, 亦可得分。

## 第 15 题 三价锰的化合物 (23 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第5题

## 15-1 (各 2 分, 共 6 分)

反应 1:  $4[\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}] + 30(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} = 4\text{Mn}(\text{CH}_3\text{COO})_3 + 8\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 48\text{CH}_3\text{COOH}$ 反应 2:  $\text{MnO}_4^- + 4\text{Mn}^{2+} + 15\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2 + 7\text{CH}_3\text{COO}^- = 5\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_2)_3 + 7\text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{H}_2\text{O}$ **C** 的化学式:  $\text{K}_7(\text{CN})[(\text{NC})_5\text{MnOMn}(\text{CN})_5]$  (写成  $\text{K}_7(\text{CN})[\text{Mn}_2\text{O}(\text{CN})_{10}]$  亦可得分)15-2  $[\text{MnX}_3(\text{PR}_3)_2]$  ( $\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ ) 是一类少见的 Mn(III) 配合物, 如何以较高产率合成此类化合物一直是个挑战。

15-2-1 最初, 研究人员尝试通过  $\text{O}_2$  直接氧化  $\text{MnI}_2$  和  $\text{PR}_3$  的混合物的方法制备  $[\text{MnI}_3(\text{PR}_3)_2]$ 。然而, 当 R 为甲基时, 除了得到目标化合物  $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$  (**D**) 以外, 反应还产生了副产物 **E**, **E** 为 Mn 的双核配合物, 含 Mn 质量分数为 11.30 %, 两个 Mn 分别为四配位与五配位; 当 R 为正丙基时, 反应会得到四核 Mn(II) 配合物 **F**, **F** 具有高对称性, Mn 均为五配位。画出 **D**、**E**、**F** 的结构。

15-2-1 (共 7 分; **D** 中  $\text{PMe}_3$  位于赤道平面仅得 1 分; **E** 画为其他合理异构体不扣分)

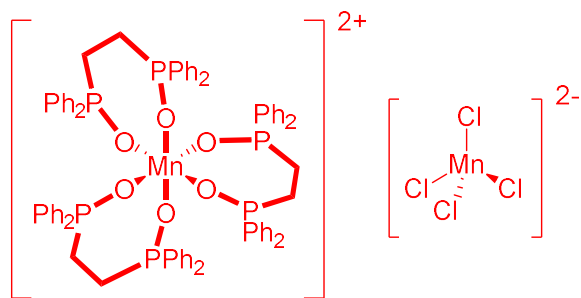


15-2-2 近日, 研究人员发现 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与  $\text{PMe}_3$  反应可以以较高产率合成  $[\text{MnCl}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 当把  $\text{PMe}_3$  换为  $\text{PPh}_3$  时, 并未得到目标产物, 而是  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{PPh}_3$  按化学计量比 2:1 发生氧化还原反应, 产生了等量的 1:1 型磷盐 **G**、配合物 **H** 与  $\text{Ph}_3\text{PO}$ , **G** 和 **H** 中 Mn 均为四配位; 当把  $\text{PMe}_3$  换为双齿配体  $\text{dppe}$ (1,2-双(二苯基膦)乙烷)时,  $\text{dppe}$  同样会与  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  发生氧化还原反应, 产物中含有 1:1 型离子化合物 **I**, 已知 **I** 的阴阳离子均为仅含有一种配体的 Mn(II)配离子, 阳离子中含有三个七元环。写出 **G** 与 **H** 的化学式, 并画出 **I** 的结构。

15-2-2 (共 7 分)

**G**:  $[\text{Ph}_3\text{PCl}][\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)]$  (2 分), **H**:  $[\text{MnCl}_2(\text{OPPh}_3)_2]$  (2 分)

**I** 的结构: (阳离子 2 分, 阴离子 1 分)



15-2-3 研究人员欲进一步通过  $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{PMe}_3$  反应合成  $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 他们首先将  $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  与  $\text{Me}_3\text{SiI}$  在乙腈溶剂中反应, 却并未得到理想中的  $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$  产物, 而是主要得到了  $[\text{MnI}_2(\text{OPPh}_3)_2]$ , 反应伴随着少量副产物 **J** 的产生。已知 **J** 的化学式为  $\text{C}_{78}\text{H}_{69}\text{N}_3\text{O}_4\text{P}_4\text{I}_6\text{Mn}$ , 属于 1:2 型离子化合物, 阳离子中 Mn 为六配位。写出能体现 **J** 结构特点的化学式。

15-2-3  $[\text{Mn}(\text{MeCN})_2(\text{OPPh}_3)_4][\text{I}_3]_2 \cdot \text{MeCN}$  (3 分)

## 第 16 题 (5 分, 占 3%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第1题

16-1 下图为 2015 年的 Nature 封面, 构图为漫威中的超级英雄, 你认为其有何寓意?



16-1 用漫画风格的超级英雄比喻跨学科合作, 攻克科学难题, 就像漫威英雄组建联盟拯救世界一般。(1 分) 将 “interdisciplinary” 翻译为跨学科合作即可

16-2-1 近几年火爆全网的奶龙形象, 凭借可爱呆萌的特质俘获了无数人的心。近日, 曲阜师范大学的研究者们发表论文, 介绍了一种名为 MOF-1@RhB 的新型荧光探针, 能够高选择性检测糖精。结合你对糖精的认识, 说明下图的用意。



16-2-1 糖精, 作为一种历史上广泛使用的低热量甜味剂, 已被世界卫生组织(WHO)正式归类为 2B 类致癌物, 提示其在特定条件下可能对人体健康构成潜在风险。(1 分) 将 “the food additive saccharin” 翻译为食品添加剂糖精即可。在构图中, 通过奶龙这种 “指示剂” 的变色和 “After 30 seconds”, 展现了 MOF-1@RhB 的这种新型荧光探针的灵敏性。(1 分)

16-2-2 首先, 从经济作物角度考量, 西瓜含水量高达 92%, 实际含糖量仅约 5%, 远低于甘蔗 (17%) 和甜菜等传统制糖作物。且甘蔗单位面积产量可达亩产 1.7 万斤, 经济效益显著优于西瓜。(1 分); 其次, 制糖产业遵循 “因地制宜” 原则。欧洲地区就曾因气候不适合甘蔗种植, 以甜菜为主要制糖原料。这充分说明农业产业发展必须立足本地资源优势; 第三, 现代优质西瓜品种的培育凝聚着农业科技工作者的智慧结晶。从一些古代画像就能看出来, 古代的西瓜不好吃, 切开的西瓜大部分是黄色和白色, 还有很多空心的地方。以吴明珠院士为代表的科研团队, 历时三年系统整理 44 个濒危瓜种, 成功培育出适应性强、品质优良的新品种, 推动我国西瓜产业实现跨越式发展, 从盆地到沙漠, 从高原到平原, 西瓜种植技术

的突破不仅丰富了百姓的“果盘子”，更带动了农民增收致富。即便在晚年患病期间，吴院士仍心系农业科研事业，这种无私奉献的精神值得我们永远铭记和学习。这一案例生动诠释了农业科技创新对产业发展和民生改善的重要作用。让我们向所有为农业发展默默奉献的科研工作者致敬，并以他们为榜样，将来在各自岗位上为祖国建设贡献力量。

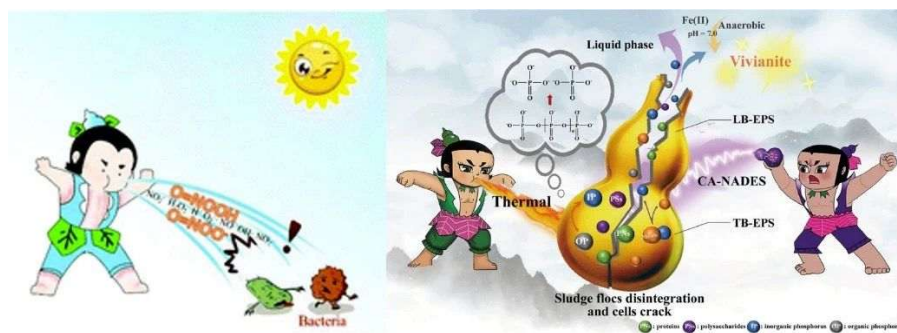


1645-1672 年间的静物画

16-3 人类的许多革命性进步都与材料化学的进化密切相关。碳基纳米材料，如富勒烯、碳纳米管、石墨烯及其衍生物已被相继证明是可靠的材料，并引发了各种应用的蓬勃发展。作为“碳家族”的新兴成员，碳点——通常定义为尺寸小于 10 nm 的小碳纳米颗粒——由于其优异的性能，正在成为材料化学领域的热门话题。下图体现了碳点的何种特点？



16-3 昆士兰科技大学借用七个葫芦娃各有所长，比喻碳点独特的物理化学特性，展现出丰富多样的应用潜力（1分）。下面这张图，左边五娃的水系法力，化身为等离子体活化水，其富含的过氧亚硝酸根等活性物质展现出广谱杀菌性能，或成替代抗生素新选择。右图四娃的火系法力，与七娃的宝葫芦结合，暗喻采用柠檬酸基天然共熔溶剂配合低温预处理，实现污泥中磷元素的高效回收与污染控制。所以说，葫芦娃救爷爷需团队协作，可别再一个一个去了。



本题答案合理即可。

第 17 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比) (10 分)

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第1题

第 18 题 Pd 元素的性质 (8 分)

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第3题

第 19 题 书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第1题

19-1

19-2

19-2

19-3

19-3

第 20 题 过渡金属元素的化学（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第7题

20-1

20-2

20-2

第 21 题 去屑洗发水的添加剂（12 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题4 · 原第1题

21-1

21-2

21-2-1

21-2-1

21-2-2

21-2-2

21-3

21-3

第 22 题 铬的化合物（27 分，占 15.0%）

来源：第38届 · 模拟试题4 · 原第2题

22-1

22-2

22-2

22-3

22-3-1

22-3-1

22-3-2

22-3-3

22-3-3

22-4

22-4-1

22-4-1

22-4-2

22-4-2

第 23 题 中国古代的化学技术（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题5 · 原第1题

23-1

23-2

23-2

23-3

23-3-1

23-3-1

23-3-2      23-3-1

23-3-2

23-4

23-4

第 24 题 硫的元素化学（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题5 · 原第7题

24-1-1

24-1-2

24-1-2

24-1-3

24-2

24-2

24-3

24-3-1

24-3-1

24-3-2

24-3-2

第 25 题 （16 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第2题

25-1

25-2

25-2

25-3

25-3

25-4

25-4

25-5

25-5

第 26 题 元素反应（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题8 · 原第4题

26-1

26-2

26-2

26-3

26-3

第 27 题 离子共存（12 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题8 · 原第7题

27-1

27-1

27-2

27-1

27-2

27-3

27-3

第 28 题 “锰紫”的制备与性质（20 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第1题

28-1

28-2

28-2-1

28-2-1

28-2-2

28-2-2

28-3

28-3-1

28-3-1

28-3-2

28-3-2

第 29 题 硒的元素化学（30 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第2题

29-1-1

29-1-2

29-1-2

29-2

29-2-1

29-2-1

29-2-2

29-2-2

29-2-3

29-2-3

29-2-4

29-3-1

29-3-2

29-3-2

29-3-3

29-3-3

29-3-4

29-3-4

第 30 题 未知单质的元素推断（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第2题

30-1

30-2

30-2

30-3

30-3

第 31 题 硫氰酸银的氧化分解（8 分，占 4.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第3题

第 32 题 次氯酸钠及其溶金反应（12 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第5题

32-1

32-2

32-2

32-3

32-3

32-4

第 33 题 绝命毒师（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第3题

33-1

33-2

33-2

33-3

33-3

第 34 题 生活中的化学（13 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题15 · 原第1题

34-1-1

34-1-2

34-1-2

34-1-3

34-1-3

34-2-1

34-2-2

34-2-2

第 35 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第1题

35-1

35-2

35-2

35-3

35-3

35-4

35-4

35-5

35-5

35-6

35-6

第 36 题 溴的元素化学（48 分，占 22.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第5题

36-1-1

36-1-2

36-1-3

36-2

36-2-1

36-2-1

36-2-2

36-2-2

36-3-1

36-3-2

36-3-3

36-4

36-4-1

36-4-2

36-4-3

36-4-1

36-4-2

36-4-3



第 37 题 元素推断与方程式书写（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第3题

37-1

37-2

37-2

第 38 题 多种多样的碳硫化合物（17 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第1题

38-1

38-2

38-2

38-3

38-3

38-4

第 39 题 铈的化合物（16 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第1题

39-1

39-2

39-2

39-3

39-3

第 40 题 （9 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第1题

40-1

40-2

40-2

第 41 题 阅读以下内容，并回答问题（28 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第1题

41-1

41-2

41-2

41-3

41-3

41-4

41-5

41-5

第 42 题 生产者的奥秘（13 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题24 · 原第4题

42-1

42-2

42-2

42-3-1

42-3-2

42-2

42-2

42-3-2

第 43 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10 分)

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第1题

43-1

43-2

43-3-1

43-3-2

43-4

第 44 题 Zn 元素的化学 (12 分)

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第5题

44-1-1

44-1-2

44-1-3

44-2-1

44-2-2

第 45 题 （12 分）

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第1题

45-1

45-2

45-2

45-3

45-3-1

45-3-1-1

45-3-1-1

45-3-1-2

45-3-1-2

45-3-2

45-3-2-1

45-3-2-1

45-3-2-2

45-3-2-2

第 46 题 回答下列问题。（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题3 · 原第1题

46-1

46-2

46-2

46-3

46-3

46-4

46-4

第 47 题 根据要求回答问题：（6 分）

来源：第37届 · 模拟试题4 · 原第1题

47-1

47-2

47-2

47-3

47-3

第 48 题 写出下列反应的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)。（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第2题

48-1

48-2

48-2

48-3

48-3

48-4

48-4

48-5

48-5

48-6

48-6

48-7

48-7

第 49 题 根据题目条件书写反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第1题

49-1

49-2

49-2

49-3

49-3

49-4

49-4

第 50 题 根据下列条件书写化学反应方程式。（12 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第1题

50-1

50-2

50-3

50-4

50-5

50-6

50-7

50-8

第 51 题 （9 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第3题

51-1

51-2

51-2

第 52 题 完成下面的问题（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题8 · 原第1题

52-1

52-2

52-2

52-3

52-3

52-4

52-4

52-5

52-5

第 53 题 元素推断（6 分）

来源：第37届 · 模拟试题8 · 原第3题

53-1

53-2

53-2

53-3-1

53-3-2

53-3-2

第 54 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10 分)

来源：第37届 · 模拟试题9 · 原第1题

54-1

54-2

54-3

54-4

54-5

第 55 题 卤素单质的颜色（7 分）

来源：第37届 · 模拟试题9 · 原第2题

55-1

55-2

55-2-1

55-2-1

55-2-2

55-2-2

55-2-3

55-2-3

第 56 题 确定未知元素（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题9 · 原第4题

56-1

56-2

56-2

56-3

56-3

第 57 题 根据要求和所给条件，书写化学反应方程式。（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第1题

57-1

57-2

57-2

57-3

57-3

第 58 题 根据所给条件，按要求写出反应方程式(要求各系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题12 · 原第1题

58-1

58-2

58-2

58-3

58-3

58-4

58-4

58-5

58-5

第 59 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题13 · 原第1题

59-1

59-2

59-2

59-3

59-3

59-4

59-4

59-5

59-5

第 60 题 自由女神像的腐蚀（11 分）

来源：第37届 · 模拟试题13 · 原第7题

60-1

60-2

60-2

60-3

60-4

60-5

第 61 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第1题

61-1

61-2

61-2

61-3

61-3

61-4

61-4

第 62 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（18 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第1题

62-1

62-2

62-2

62-3

62-3

62-4

62-4

62-5

62-5

62-6

62-6

62-7

62-7

62-8

62-8

第 63 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比) (8 分)

来源：第37届 · 模拟试题19 · 原第1题

63-1

63-2

63-3

63-4

第 64 题 过渡金属元素的化学 (7 分)

来源：第37届 · 模拟试题19 · 原第2题

64-1

64-2

64-2-1

64-2-1

64-2-2

第 65 题 书写化学反应方程式（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题20 · 原第1题

65-1

65-2

65-2

65-3

65-3

65-4

65-4

65-5

65-5

第 66 题 书写化学反应方程式（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题21 · 原第1题

66-1

66-2

66-2

66-3

66-3

66-4

66-4

66-5

66-5

第 67 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比) (8 分)

来源：第37届 · 模拟试题22 · 原第1题

67-1

67-2

67-3

67-4

第 68 题 Sb 元素的性质 (11 分)

来源：第37届 · 模拟试题22 · 原第2题

68-1-1

68-1-2

68-1-2

68-2

68-2-1

68-2-1

68-2-2

68-2-2

第 69 题 硫化物与卤化物（7 分）

来源：第37届 · 模拟试题24 · 原第1题

69-1

69-2

69-2

第 70 题 稀土离子的分离（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题24 · 原第4题

70-1

70-2

70-2

70-3

70-3

第 71 题 书写反应方程式（要求系数为最简整数比）（11 分）

来源：第37届 · 模拟试题26 · 原第1题

71-1

71-2

71-2

71-3

71-3

71-4

71-4

71-5

71-5

第 72 题 氟化氢溶剂（19 分，占 8.0%）

来源：第37届 · 模拟试题27 · 原第1题

72-1

72-2

72-2

第 73 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第4题

73-1

73-2

73-2

73-3

73-3

73-4

73-4

73-5

73-5

73-6

73-6

第 74 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第7题

74-1

74-2

74-2

第 75 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第1题

75-1

75-2

75-3

75-4

第 76 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10分)

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第1题

76-1

76-2

76-3

76-4

76-5

### 第 77 题 （4 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第1题

77-1

77-2

77-2

### 第 78 题 根据所给条件书写反应方程式。（6 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第2题

78-1

78-2

78-2

78-3

78-3

第 79 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第5题

79-1

79-2

79-2

79-3

79-3

第 80 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第2题

80-1

80-2

80-2

80-3-1

80-3-2

80-3-2

80-3-3

80-3-3

80-3-4        80-3-3

80-3-4

第 81 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第3题

81-1

81-2

81-2-1

81-2-1

81-2-2

81-2-2

第 82 题 铬和钼的提取（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第2题

第 83 题 重要的生命元素及其转化（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第4题

83-1

83-2

83-2

第 84 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简比)。（8分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第1题

84-1

84-2

84-2-1

84-2-1

84-2-2

84-2-2

84-3

84-3

第 85 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第1题

85-1

85-2

85-2

85-3

85-3

85-4

85-4

第 86 题 碳的氢化物、二氧化碳和碳酸盐（17 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第1题

86-1

86-2

86-2

86-3

86-3-1

86-3-2

86-3-1

86-3-2

86-4

### 第 87 题 铬的过氧化物（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第3题

87-1

87-2

第 88 题 根据要求书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第3题

88-1

88-2

88-3

第 89 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(8分)

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第1题

89-1

89-2

89-2

89-3

89-3

89-4

89-4

第 90 题 根据所给条件书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第1题

90-1

90-2

90-2

90-3

90-3

90-4

第 91 题 含氘阳离子的生成（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第7题

91-1

91-2

91-2

第 92 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第1题

92-1

92-2

92-2

92-3

92-3

92-4

92-4

92-5

92-5

第 93 题 书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第1题

93-1

93-2

93-2

93-3

93-3

93-4

93-4

第 94 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10 分)

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第2题

94-1-1

94-1-2

94-1-3

94-2

94-2

94-3

94-3

第 95 题 推断一种金属元素（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第2题

95-1

95-2

95-2

95-3

95-3

第 96 题 Fremy 盐（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第3题

96-1

96-2

第 97 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第1题

97-1

97-2

97-2

97-3

97-3

97-4

97-4-1

97-4-1

97-4-2

97-4-2

第 98 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第1题

98-1

98-2

98-2

98-3

98-3

98-4

98-4

第 99 题 元素推断（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第7题

99-1

99-2

99-2

99-3

99-3

第 100 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第1题

100-1

100-2

100-2

100-3

100-3

100-4

100-4

第 101 题 含氮的高能物种。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第2题

101-1

101-1

101-2

101-2-1

101-2-1

101-2-2

101-2-2

101-3-1

101-3-2

101-3-2

101-3-3

101-3-3

第 102 题 （25 分）

来源：第36届 · 模拟试题21 · 原第1题

102-1

102-2

102-2

102-3

102-3

102-4

102-4-1

102-4-2

102-4-3

102-4-4

102-4-1

102-4-2

102-4-3

102-4-4

102-5

102-6-1

102-6-2

102-7

第 103 题 根据要求书写反应方程式(要求系数比为最简整数比)。（16 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第1题

103-1

103-2

103-3

103-4

103-5

第 104 题 磷的元素化学（25 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第4题

104-1

104-2

104-2-1

104-2-2

104-2

104-3-1

104-3-2

104-3-3

104-3-4

第 105 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第3题

105-1

105-2

105-2

105-3

第 106 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第9题

106-1

106-2

106-2

106-3

106-3

106-4

106-4

106-5

106-5

第 107 题 根据提示书写化学反应方程式或回答问题。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第1题

107-1

107-2-1

107-2-1

107-2-2

107-2-2

107-3

107-3-1

107-3-1

107-3-2

107-3-2

第 108 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第1题

108-1-1

108-1-2

108-1-2

108-2-1

108-2-1

108-2-2

108-2-2

108-3-1

108-3-1

108-3-2

108-3-2

第 109 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第5题

109-1

109-2

109-2-1

109-2-1

109-2-2

109-2-2

第 110 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第2题

110-1-1

110-1-2

110-1-2

110-2

110-2-1

110-2-1

110-2-2

110-2-2

110-3

110-3

第 111 题 写出下列反应的方程式。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第1题

111-1

111-2

111-2

111-3

111-3

111-4

111-4

111-5

111-5

第 112 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第2题

第 113 题 写出下列反应的方程式（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第2题

113-1

113-2

113-2

113-3

113-3

113-4

113-4

第 114 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第1题

114-1

114-2

114-2

114-3

114-3

114-4

114-4

114-5

114-5

第 115 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(10 分)

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第1题

115-1

115-2

115-3

115-4

115-5

第 116 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第2题

116-1

116-2

116-2

116-3-1

116-3-2

116-3-2

116-3-3

116-3-3

第 117 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第5题

117-1

117-2

117-2

117-3

117-3

117-4

第 118 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第1题

118-1

118-2

118-2

118-3

118-3

第 119 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第7题

119-1-1

119-1-2

119-1-2

119-1-3

119-1-3

119-2

119-2

119-3

119-3

119-4

119-4

119-5

119-5

第 120 题 写出以下化学反应的方程式（要求系数为最简整数比；1-5 为电解反应，只（10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第1题

120-1

120-2

120-2

120-3

120-3

120-4

120-4

120-5

120-5

120-6

第 121 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第2题

121-1

121-2

121-2

121-3

121-4

第 122 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第1题

122-1

122-2

122-2-1

122-2-2

122-2-3

122-2-1

122-2-2

122-2-3

122-3

122-3

第 123 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第1题

123-1

123-2

123-2

第 124 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第7题

124-1

124-2

124-2

124-3

124-3

124-4

124-4

第 125 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第1题

125-1

125-1

125-2

125-2

125-3

125-3

第 126 题 书写化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第5题

126-1

126-2

126-2

126-3

126-3

126-4

126-4

126-5

126-5

第 127 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第7题

127-1

127-2

第 128 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题18 · 原第4题

128-1

128-2

128-2

128-3

128-3

128-4

128-4

128-5

第 129 题 写出以下各反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(12 分)

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第3题

129-1-1

129-1-2

129-1-2

129-2

129-2-1

129-2-1

129-2-2

129-2-2

129-2-3

129-2-3

第 130 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题20 · 原第1题

130-1

130-2

130-2

130-3

130-3

第 131 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第4题

131-1

131-2      131-1

131-2

131-3

131-3

131-4

131-4

第 132 题 书写反应方程式（提示：要求系数为最简整数比）并回答问题（17 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第2题

132-1-1

132-1-2

132-1-2

132-1-3

132-1-3

132-2

132-2-1

132-2-1

132-2-2

132-2-2

132-2-3

132-2-3

132-3

132-3-1

132-3-1

132-3-2-1

132-3-2-2

132-3-2-2

132-1-3

132-1-3

132-2-4

132-2-4

132-3-2-3

132-3-2-3

第 133 题 根据条件写出下列反应的反应方程式(要求系数为最简整数比)。(11 分)

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第3题

133-1

133-2

133-2

133-3

133-3

133-4

133-4

133-5

133-5

第 134 题 根据所给条件按照要求书写化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(10分)

来源：第34届 · 模拟试题1 · 原第1题

134-1

134-2

134-2

134-3

134-3

134-4-1

134-4-1

134-4-2

134-4-2

第 135 题 (5 分)

来源：第34届 · 模拟试题1 · 原第3题

135-1

135-2

135-2

135-3

135-3

第 136 题 （13 分）

来源：第34届 · 模拟试题3 · 原第1题

136-1

136-2

136-2

136-3

136-3

136-4

136-4-1

136-4-1

136-4-2

136-4-2

136-4-3

136-4-3

第 137 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（11 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第1题

137-1

137-2

137-2

137-3

137-3

137-4

137-4

137-5

137-5

第 138 题 根据下列条件书写化学反应方程式。（10 分）

来源：第34届 · 模拟试题6 · 原第1题

138-1

138-2

138-2

138-3

138-3

138-4

138-4

第 139 题 根据题目信息写出以下化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（12分）

来源：第34届 · 模拟试题7 · 原第1题

139-1

139-2

139-2

139-3

139-3

139-4

139-4

139-5

139-5

139-6

139-6

第 140 题 根据条件写出以下化学反应方程式。（10 分）

来源：第34届 · 模拟试题8 · 原第1题

140-1

140-2

140-2

140-3

140-3

140-4

140-4

140-5

140-5

第 141 题 解释下列现象或回答问题。（14 分）

来源：第34届 · 模拟试题9 · 原第1题

141-1

141-2

141-2

141-3

141-3

141-4

141-4

141-5

141-5

141-6

141-6

141-7

141-7

第 142 题 根据提示条件写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（12分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第1题

142-1

142-2

142-2

142-3

142-3

142-4-1

142-4-1

142-4-2     142-4-1

142-4-2

142-5

142-5

第 143 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（8 分）

来源：第34届 · 模拟试题11 · 原第1题

143-1

143-2

143-2

143-3

143-3

143-4

143-4

## 第 144 题 (11 分)

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第1题

**144-1**

**144-2**

**144-2**

**144-3**

**144-3**

第 145 题 （13 分）

来源：第34届 · 决赛模拟试题2 · 原第1题

145-1

145-2

145-2

145-3

145-3

145-4

145-4

145-5

145-5

第 146 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第1题

**146-1**

**146-2**

**146-2**

**146-3**

**146-3**

**146-4**

**146-4**

**146-5**

**146-5**

第 147 题 根据提示条件写出下列反应的方程式。(要求系数为最简整数比) (10 分)

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第1题

147-1

147-2

147-2

147-3

147-3

147-4

147-4

147-5

147-5

第 148 题 根据提示写出下列反应的方程式：（10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第1题

148-1

148-2

148-2

148-3

148-3

148-4

148-4

148-5

148-5

第 149 题 根据条件书写反应方程式。（12 分）

来源：第33届 · 模拟试题4 · 原第1题

149-1

149-2

149-2

149-3

149-3

149-4

149-4

149-5

149-5

149-6      149-5

149-6

第 150 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第1题

150-1

150-2

150-2

150-3

150-3

150-4

150-4

150-5

150-5

150-6

150-6

第 151 题 （11 分）

来源：第33届 · 模拟试题8 · 原第1题

151-1

151-2

151-2

151-3

151-3

151-4

151-4

151-5

151-5

第 152 题 写出以下反应的化学反应方程式。（8 分）

来源：第33届 · 模拟试题9 · 原第1题

152-1

152-2

152-2

152-3

152-3

152-4

152-4

第 153 题 回答如下问题：（14 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第1题

153-1

153-2

153-2

153-3

153-3

153-4

153-4

153-5

153-5